第 2 章

代表的な構成と設計ポイント

接続・検査・ゲートウェイ共有を通信要件から設計する

VNet Peering

Hub-Spoke

往復経路

共通例のアドレスは設計説明用

構成例

Hub-Spoke構成例は共有機能とワークロードを分ける

HubのFirewall / NVAをSpoke VM間に配置した説明用の構成です。[1]



Hubとのピアリングだけでは、Spoke間の転送はまだ成立しない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

VNetピアリングはVNet間を直接接続する

通常のピアリングは推移的ではなく、接続方法ごとに検査経路と経路管理が異なります。[1][2]

通信要件	構成の選択肢	確認する点
Spoke同士を直接接続	Spoke間の直接ピアリング	Firewallを自動的に経由しない
Spoke間通信を検査	Hub Firewall / NVA とUDR	往復経路・転送許可・規則
多拠点の接続を集約	Virtual WANなど	通常のピアリングとは異なるモデル

> **Hubと各Spokeを接続しただけで、HubがSpoke間を中継するわけではない。**

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-network-peering-overview

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke-virtual-wan-architecture

Hub-Spokeでは通信ごとに検査要否と経路を決める

共有機能を集めるだけで通信がHubへ集約されるわけではありません。[1]

通信	検査の要否	想定経路
Spoke 1 → Spoke 2	必要な場合	Spoke 1 → Hub Firewall → Spoke 2
Spoke → Internet	必要な場合	Spoke → Hub Firewall → 外部
Spoke → オンプレミス	組織要件による	ゲートウェイ直結またはFirewall経由
同一Spoke内	組織要件による	VNet内の直接経路または別途設計

経路を決めた後、対応する往復UDR・規則・ログ取得点を設計する。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

Spoke間の検査には往路・復路のUDRが必要

プライベートIPを維持する説明例では、両Spokeの送信元サブネットからFirewallへ転送します。[1][2]



UDR以外に、ピアリングの転送許可・装置の転送・通信規則も必要。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke

UDR以外に転送処理と通信許可をそろえる

Azure FirewallとVMベースのNVAでは、転送・許可・可用性の確認方法が異なります。[1]

確認対象	Azure Firewall	VMベースのNVA
転送先	FirewallのプライベートIP	転送用のプライベートIP
転送処理	サービスの動作と経路	Azure NICとOS / 製品側の転送
通信許可	Firewall Policyなどの規則	製品・NSG・OSの規則
可用性	サービス構成を検討	製品の冗長化・経路切替を設計

ピアリングの転送許可は経路やFirewall規則を作る設定ではない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview#custom-routes

インターネット出口は経路・送信方式・許可で設計する

既定ルートの設定に加え、実際の出口と通信許可を用意します。[1]



Internetへのルートがあるだけでは、外部接続は保証されない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/ip-services/default-outbound-access

ゲートウェイ共有と経路伝達は別々に確認する

HubのゲートウェイをSpokeで共有する場合、HubとSpokeの設定が対応している必要があります。[1]

Hub側

・Allow gateway transitを設定する。

・HubがゲートウェイをSpokeへ共有する。

・Hubからオンプレミスへの経路も確認する。

Spoke側

・Use remote gatewaysを設定する。

・必要なゲートウェイルートを受け取る。

・オンプレミスからの復路も確認する。

ゲートウェイ共有はFirewall検査や一般的な推移転送を有効にしない。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-peering-gateway-transit

Virtual WANとRoute Serverは解決する課題が異なる

接続の集約とBGP経路交換を区別し、Firewallの検査機能と混同しません。[1][2]

選択肢	主な役割	混同しないこと
自前のHub-Spoke	共有機能・検査経路を自分で設計	ピアリングだけでSpoke間転送は成立しない
Azure Virtual WAN	多拠点接続をマネージドハブで集約	関連付け・伝播など独自設計が必要
Azure Route Server	AzureとNVAの間でBGP経路を交換	データ通信の中継・検査をしない

本ワークショップは動作を追いやすい自前のHub-SpokeとUDRを中心に扱う。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/architecture/networking/architecture/hub-spoke-virtual-wan-architecture
[2] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/route-server/overview

理解度の確認

代表的な構成と設計ポイントの確認問題

各問について、根拠と次に確認する情報を説明してください。

1 HubとSpoke 2つをピアリングするだけで、Spoke間通信は成立しますか。

2 Spoke 1だけにSpoke 2向けUDRを追加した場合、Firewall経由の双方向通信を保証できますか。

3 Route Serverを配置するとNVAの通信検査を置き換えられますか。